

Закаблукова Анастасия Эдуардовна, ИВТ – 1.1, группа 1.1

Лабораторная работа №11

Комбинированные вычислительные процессы

Цель:

Научится выполнять комбинированные вычислительные процессы средствами Pascal.

Использованное оборудование:

ПК, Microsoft Word, Pascal, draw.io

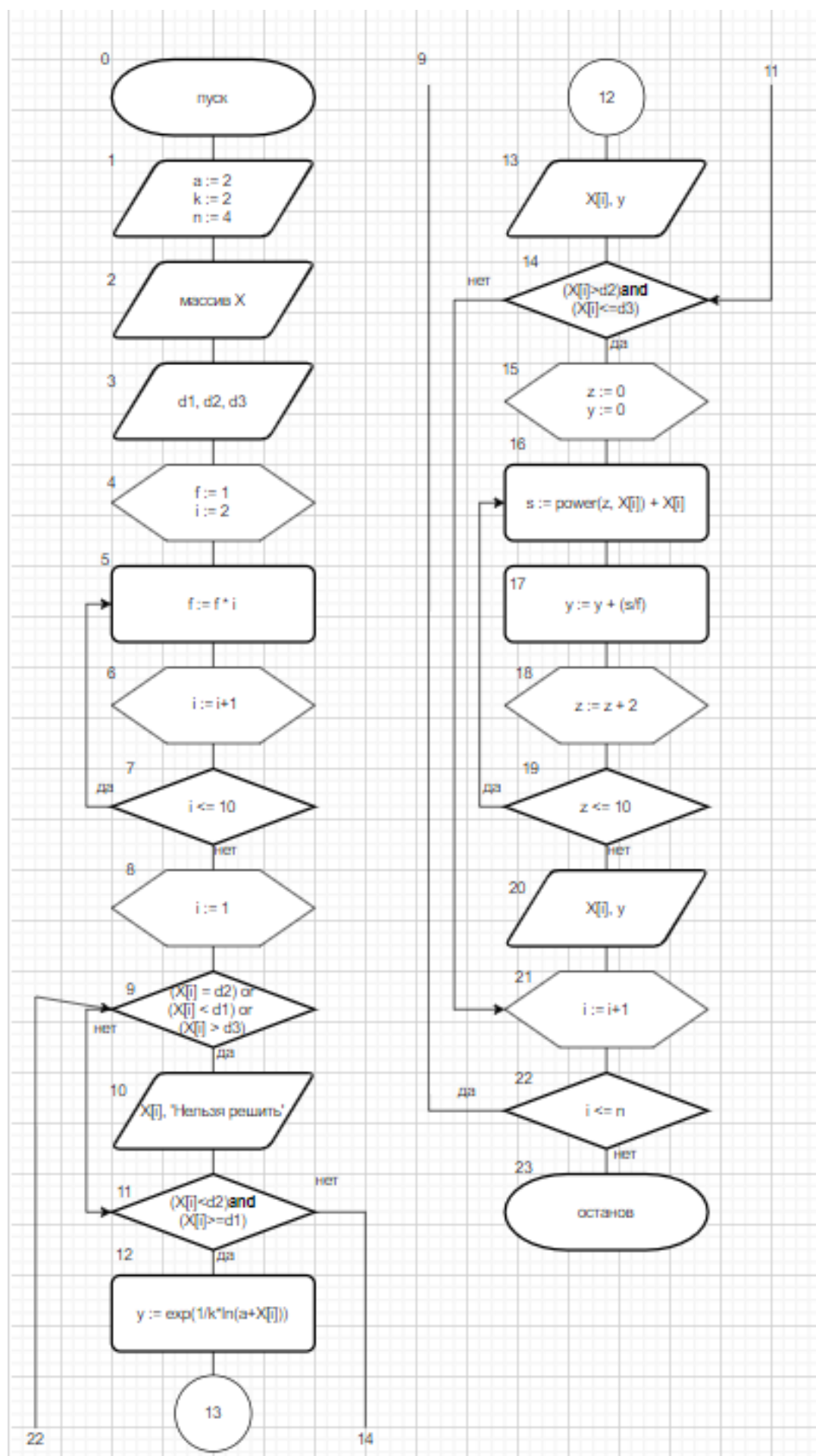
Постановка задачи:

Дан массив чисел X , который состоит из элементов X_i , где $i = 1 \div n$ (шаг по Z равен 2).

Математическая модель:

$$y = \begin{cases} \sqrt[k]{a + x_i} & \text{при } d_1 \leq x_i < d_2 \\ \sum_{z=0}^{10} \frac{z^{x_i} + x_i}{10} & \text{при } d_2 < x_i \leq d_3 \end{cases}$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
a	константа	integer
k	константа	integer
n	константа	integer
i	параметр цикла	integer
z	Промежуточная переменная	integer
f	Промежуточная переменная/факториал	integer
d1	Вводная переменная	integer
d2	Вводная переменная	integer
d3	Вводная переменная	integer
y	Результат	real
s	Промежуточная переменная	real
X	массив	array

Код программы:

```
program g1;
const a = 2; k = 2; n = 4;
var i, z, d1, d2, d3, f: integer;
y, s : real;
X:array[1..9] of integer;
begin
  for i := 1 to n do begin
    writeln('Введите элемент массива:');
    readln(X[i]);
  end;
  writeln('Введите значения диапазонов d1, d2, d3:');
  readln(d1, d2, d3);
  f := 1;
  for i := 2 to 10 do
    f := f * i;
  for i := 1 to n do begin
    if (X[i] = d2) or (X[i] < d1) or (X[i] > d3) then writeln('x[' , i,
'] = ', X[i], 'Нельзя решить. ');
    if (X[i] < d2) and (X[i] >= d1) then begin
      y := exp(1/k*ln(a+X[i]));
      writeln('x[' , i, ' ] = ', X[i], ' y = ', y:0:4);
    end;
    if (X[i] > d2) and (X[i] <= d3) then begin
      z := 0;
      y := 0;
```

```

    while z <= 10 do begin
        s := power(z, X[i]) + X[i];
        y := y + (s/f);
        z := z + 2;
    end;
    writeln('x[' , i, '] = ', X[i], ' y = ', y:0:4);
end;
end;
end.

```

Результат работы:

```

Введите элемент массива:
2
Введите элемент массива:
4
Введите элемент массива:
6
Введите элемент массива:
8
Введите значения диапазонов d1, d2, d3:
3 6 9
x[1] = 2 Нельзя решить.
x[2] = 4 y = 2.4495
x[3] = 6 Нельзя решить.
x[4] = 8 y = 32.6617

```

Анализ работы:

В ходе работы программа вычисляет значение «y», тип которого real с помощью комбинированных вычислительных процессов.

Вывод:

Мы научились выполнять комбинированные вычислительные процессы средствами Pascal.